

綜合：Decimal+測量+圖表

跨課題 · 測量實物+記錄+畫圖表 · 65 min

核心Trap：□ 單位轉換！測量用 cm · 記錄用Decimal (m) 時要小心換算！

Prerequisites：L27 Decimal初探 · L28-L29 棒形圖

Lesson Objectives：❶ 實際測量物件 ❷ 用Decimal記錄長度 ❸ 整理數據成表格 ❹ 畫棒形圖呈現結果

Textbook Reference：《小學數學新思維》3下B冊 跨單元綜合

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	1 米 = _ _ cm。50 cm = _ _ 米 (用Decimal : 0.??)		
2	一支鉛筆長 15 cm = _ _ 米 (Decimal表示)		
3	量度書本長度用咩單位最適合? A. 米 B. 厘米(cm) C. 公里		
4	把以下數據由小到大排列: 0.3m, 0.15m, 0.8m, 0.05m		
5	測量了 4 支筆的長度 (cm) : 12, 15, 10, 18。如果用棒形圖表示, 一格=2cm, 最長那支棒要畫幾格?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：測量 + Decimal記錄 ☆ 最重要

- ① 用間尺量度物件 → 讀出 cm (厘米)
- ② 轉換成 m (米) : $\text{cm} \div 100 = \text{m}$
- ③ 例 : $15 \text{ cm} = 15 \div 100 = 0.15 \text{ m}$
- ④ 例 : $8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$ | $20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m} = 0.2 \text{ m}$
- ⑤ **Trap** : $15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$, 唔係 1.5 m ! Decimal點位置要小心!

例題 1：測量與記錄

 量度以下物件，用 cm 和 m 記錄：

物件	長度 (cm)	長度 (m)
鉛筆	18 cm	0.18 m
膠擦	5 cm	0.05 m
間尺	15 cm	0.15 m
書本	21 cm	0.21 m

注意：cm → m 要 $\div 100$! 因為 $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$!

⚠ 終極Trap : 15 cm = 0.15 m (唔係 1.5 m !) 。記住 : cm 轉 m 係 $\div 100$, 即係Decimal點向左移兩個位 !

💡 記憶法 : 100 cm = 1 m 。所以 cm 數值 $\div 100$ = m 數值 。例如 150 cm = 1.50 m = 1.5 m 。

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	10 cm = _ _ m (Decimal)		
7	25 cm = _ _ m (Decimal)		
8	0.3 m = _ _ cm		
9	1.2 m = _ _ cm		

知識點二：收集數據 → 整理 → 畫圖表 必考

- ① Step 1 : 測量實物 , 記錄數據 (用 cm)
- ② Step 2 : 整理成表格 (類別 + 數值)
- ③ Step 3 : 決定一格代表值 (睇最大數據)
- ④ Step 4 : 畫棒形圖 (標題 + 刻度 + 棒 + 數字)
- ⑤ 呢個就係「數據處理」嘅完整流程 !

小測量師任務 !

任務 : 量度你文具盒裡 5 樣物件嘅長度 , 記錄、整理、畫圖表 !

工具 : 間尺 (15 cm 或 30 cm)

記錄表 :

物件名稱	長度 (cm)	長度 (m)
1. _ _ _ _	_ _ cm	_ _ m
2. _ _ _ _	_ _ cm	_ _ m
3. _ _ _ _	_ _ cm	_ _ m
4. _ _ _ _	_ _ cm	_ _ m
5. _ _ _ _	_ _ cm	_ _ m

例題 2：從數據到圖表

以下是 4 個同學的跳遠成績 (m)：小明 1.2m、小美 0.9m、小強 1.5m、小欣 1.1m。
畫棒形圖表示。

Step 1：最大數據 = 1.5 m，一格可 = 0.3 m 或轉用 cm (最大=150 cm，一格=30 cm)

Step 2：轉 cm：小明 120 cm、小美 90 cm、小強 150 cm、小欣 110 cm

Step 3：一格 = 30 cm → 小明 4 格、小美 3 格、小強 5 格、小欣約 3.7 格

P3 簡單做法：一格 = 30 cm，縱軸 0, 30, 60, 90, 120, 150

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	完成上面的「小測量師任務」記錄表 (量度5樣物件)。		
11	把你記錄的 5 個 cm 數據，全部轉換成 m (Decimal)。		
12	用你記錄的數據，設計一張棒形圖的縱軸刻度 (決定一格代表多少 cm)。		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	把以下 cm 轉成 m (Decimal)：30 cm = _ _ m		
14	把以下 m 轉成 cm：0.5 m = _ _ cm		
15	量度你嘅手掌長度：_ _ cm = _ _ m		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	量度 3 本書的長度，記錄 cm 和 m，找出最長和最短的相差多少 cm。		

17	把 4 個同學的身高數據 (cm) 排列：小文 135 cm、小華 128 cm、小欣 142 cm、小傑 130 cm。誰最高？用棒形圖 (一格=5cm) 表示各人要畫幾格？		
18	在下面空白處，根據你「小測量師任務」的數據畫出完整棒形圖 (包括標題、刻度、棒、數字)。		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一條絲帶長 1 米。剪出 4 段分別長 15 cm、22 cm、18 cm、30 cm。剩餘多少 cm？用Decimal表示剩餘的米數。		
20	訪問 5 位同學每天睡覺的時數：A 8h、B 9h、C 7.5h、D 8.5h、E 9h。如果一格=1小時，誰的棒最高？C 的 7.5h 要點畫？(半格)		
21	課室裡的長度探索：量度並記錄書桌、椅子、黑板擦、粉筆盒的長度。將數據做成棒形圖，並寫一段簡單的發現 (例如：最長係咩？最短係咩？)		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 你的鉛筆長度 = _ _ cm = _ _ m。你的膠擦長度 = _ _ cm = _ _ m。哪個較長？		
23	 一扇門高 2 m = _ _ cm。你的身高比門高還是矮？(量度自己身高)		
24	 統計家中 4 種水果的數量，記錄成表格，再畫棒形圖表示。		
25	 量度 3 個不同大小的盒子 (長、闊、高)，記錄所有數據。哪個盒子最長？		
26	 終極任務：量度課室中 5 樣物件，記錄 cm 和 m，製作完整數據表 + 棒形圖，並寫出你的發現。		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	40 cm = _ _ m (Decimal)		
H2	0.7 m = _ _ cm		
H3	量度家中 3 樣物件的長度 (cm)，記錄下來。		
H4	判斷對錯：20 cm = 0.02 m。唔啱嘅話，正確答案係咩？		
H5	把你記錄的 3 個數據畫成棒形圖（自行決定一格代表值）。		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一條繩長 2 米。剪去 65 cm 後，還剩多少 cm？用Decimal表示剩餘的米數。		
H7	家中的數據探索：量度 5 樣不同物件的長度，畫出完整棒形圖，並找出最長和最短的相差。		
H8	設計一個小調查（Question自訂），收集 4-5 個數據，完成：記錄表 → 棒形圖 → 寫發現。		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	cm轉mDecimal點錯：15cm=1.5m	15 cm = 0.15 m ($\div 100$ · 左移兩個位)
2	測量時冇對齊0刻度	物件一端要對準間尺的 0 刻度
3	數據單位混亂	記錄時寫清楚 cm 定 m · 唔好撈亂
4	畫圖表時忘記標題	必定要有標題、縱軸標籤、橫軸類別
5	一格代表值太大或太小	按最大數據決定，令棒唔會太長或太短
6	數據轉換錯誤：m轉cm乘錯	$m \rightarrow cm : \times 100 \cdot 0.5 m = 50 cm$
7	量度工具選擇不當	量小物件用 15cm 間尺 · 量房用卷尺 (米)

 **Mnemonic一：**「測量對齊刻度零，讀數精準要細心；cm轉m除一百，Decimal點向左移！」

 **Mnemonic二：**「收集數據填表格，揀好一格畫棒形；標題刻度要齊全，數據故事講得清！」

① 量度 對齊0 · 讀cm	② 記錄 cm+m · 表格化	③ 轉換 $cm \div 100 = m$	④ 畫圖 棒形圖表示數據
---	--	--	---

 **測量+記錄+畫圖表 = 數學家嘅日常工作！你已經掌握了從收集數據到呈現數據嘅完整技能！**
你係小Decimal據科學家！ 

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合：Decimal+測量+圖表」。重點：① 實際測量物件 ② 用Decimal記錄長度 ③ 整理數據成表格 ④ 畫棒形圖呈現結果。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 單位轉換！測量用 cm · 記錄用Decimal (m) 時要小心換算！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合：Decimal+測量+圖表」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「冇冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21

